Содержание

1 Последовательности. **2**
- 1.1 Арифметическая прогрессия. . . . 2
- 1.2 Геометрическая прогрессия. . . . 2

2 Производная и интеграл. **3**

3 Предел. **4**

4 Показательная функция. **4**

5 Логарифм. **6**

6 Показательные уравнения. **6**
- 6.1 Методы решения. . . . 6

7 Неравенства. **6**

8 Метод рационализации. **6**

9 Квадратные трехчлены с параметром. **7**
- 9.1 Сравнение корней с границами (l, r). . . . 7

10 Полиномиальные уравнения и системы уравнений **8**
- 10.1 Кубические уравнения 8
  - 10.1.1 Отступление 9
  - 10.1.2 Симметрические многочлены 10
- 10.2 Интерполяция 11
- 10.3 Минимальные многочлены 11
- 10.4 Формула Ньютона 11
- 10.5 Теорема о первообразном корне 11

11 Группы и множества **11**

1 Последовательности.

Определение 1.1. Последовательность — объекты (элементы), пронумерованные последовательными натуральными числами. Последовательности бывают как конечными, так и бесконечными.

Определение 1.2. Стационарная последовательность — последовательность, у которой равны все элементы.

Заметка 1.1. Способы задания (правило, которое позволяет найти каждый элемент последовательности) последовательностей:

- Словесно/описательно.
- Таблица.
- Рекуррентно.
- Формульно.

1.1 Арифметическая прогрессия.

Пример: ряд натуральных чисел $1, 2, 3, \ldots, n$.

Определение 1.3. Арифметическая прогрессия — последовательность, где каждый следующий элемент увеличивается на фиксированную величину. $a_{n+1} = a_n + d$, d — разность арифметической прогрессии.

Утверждение 1.1. *Формулы.*

$a_n = a_1 + (n-1) \cdot d.$
$a_n = \frac{a_{n+1}+a_{n-1}}{2} \to a_n = \frac{a_{n+k}+a_{n-k}}{2}.$
$S_n = \frac{a_1+a_n}{2} \cdot n = (a_1 + \frac{(n-1)\cdot d}{2}) \cdot n = a_1 \cdot n + \frac{(n-1)\cdot n}{2} \cdot d.$

1.2 Геометрическая прогрессия.

Определение 1.4. Геометрической прогрессией называется такая последовательность, где первый член не нулевой, а каждый следующий в фиксированное число (не ноль) раз больше.

Определение 1.5. $b_n = b_{n-1} \cdot q$, q — знаменатель ГП.

Определение 1.6. Если $|q| < 1$, тогда бесконечно убывающая ГП.

Утверждение 1.2. *Формулы.*

$S_n = \frac{b_{n+1}-b_1}{q-1} = \frac{b_1\cdot(q^n-1)}{q-1}.$
Для бесконечно убывающей ГП верно: $\frac{b_1}{b_2} = \frac{S}{S-b_1}.$

2 Производная и интеграл.

Определение 2.1. Непрерывная функция —

1. Можно нарисовать не отрывая руки.
2. $\forall\varepsilon\exists\delta$.
3. Совпадают левый и правый предел. (Если пойти слева и справа, то придем в одну точку.)

Утверждение 2.1. *Производная точки касания — наклон касательной ($k = f'(x_0)$, $b = f(x_0) - f'(x_0) \cdot x_0$).*

Утверждение 2.2. *Полное уравнение касательной* — $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$.

Определение 2.2. Уравнение нормали (перпендикуляра) — $y = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0) + f(x_0)$.

Свойство 2.1.
1. $f'(x) = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$.
2. $f'(x) = 0$; x_i - корни = подозрительный экстремум.
3. $f''(x) > 0 \Leftrightarrow$ выпукла вниз. $f''(x) < 0 \Leftrightarrow$ выпукла вверх.
4. $(f^n(x))' = n \cdot f^{n-1}(x) \cdot f'(x)$.
5. $(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$.
6. $(f(x) \cdot g(x))' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$.
7. $(\frac{f(x)}{g(x)})' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g^2(x)}$; $\Leftrightarrow f(x) \cdot g^{-1}(x)$.
8. $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$.

Свойство 2.2.
1. $(const)' = 0$.
2. $(k \cdot x^n)' = kn \cdot x^{n-1}$.
3. $(k_1(k_2x + k_3)^n)' = nk_1(k_2x + k_3)^{n-1} \cdot k_2$.
4. $(\sin x)' = \cos x$.
5. $(\cos x)' = -\sin x$.
6. $tg'(x) = \frac{1}{cos^2(x)}$.
7. $ctg'(x) = -\frac{1}{sin^2(x)}$.
8. $(e^{f(x)})' = e^{f(x)} \cdot f'(x)$.
9. $(a^x)' = a^x \cdot \ln a$.

10. $(e^x)' = e^x$
11. $(\ln x)' = \frac{1}{x}$
12. $(\log_a x)' = \frac{1}{x \cdot \ln a}$

3 Предел.

Определение 3.1 (По Коши). $\lim\limits_{x \to x0} f(x) = A \Leftrightarrow \varepsilon > 0\ \exists \delta : |x - x_0| < \delta$, то $|f(x) - A| < \varepsilon$ $(f(x_0) = A)$.

Свойство 3.1.
1. $\lim\limits_{x \to x0} (f(x) \pm g(x)) = \lim\limits_{x \to x0} f(x) \pm \lim\limits_{x \to x0} g(x)$.
2. $\lim\limits_{x \to x0} (f(x) \cdot g(x)) = \lim\limits_{x \to x0} f(x) \cdot \lim\limits_{x \to x0} g(x)$.
3. $\lim\limits_{x \to a} f(x) = A$, $\lim\limits_{y \to A} = B \Rightarrow \lim\limits_{x \to a} g(f(x)) = B$.
4. Правило Лапиталя.
   $\lim\limits_{x \to x0} f(x) = 0$, $\lim\limits_{x \to x0} g(x) = 0 \Rightarrow \lim\limits_{x \to x0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim\limits_{x \to x0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$.

Утверждение 3.1. $\lim\limits_{x \to 0} \frac{sin(x)}{x} = 1$.

4 Показательная функция.

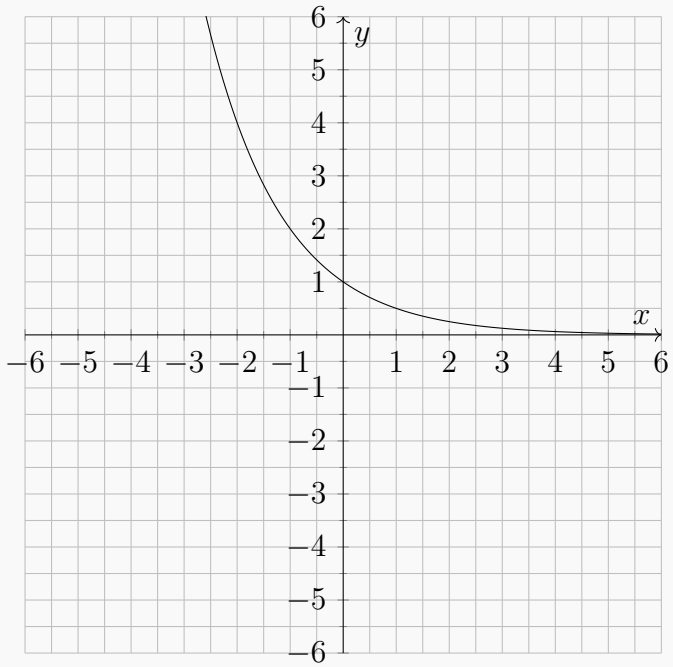
Определение 4.1. $f(x) = a^x$, где x — независимая переменная, $a > 0$, $a \neq 1$.

Определение 4.2. Возведение в вещественную степень: $a^x = \lim\limits_{n \to \infty} a^{x_n}$, x_n — число x с n знаками после запятой $\Leftrightarrow x_n = \frac{\lfloor x \cdot 10^n \rfloor}{10^n}$.

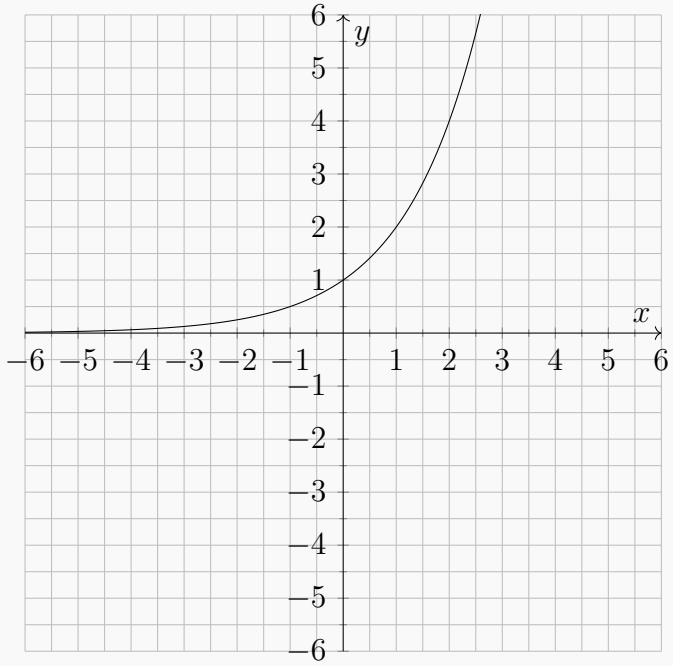
Свойство 4.1.
1. $D(x) = \mathbb{R}$.
2. $E(y) = (0; +\infty)$.
3. $\uparrow\downarrow$
   - $a \in (0; 1)$: $\downarrow$
   - $a \in (1; \infty)$: $\uparrow$
4. Ограниченность. Снизу 0.
5. max / min. Нет.
6. Асимптоты. $y = 0$.
7. Монотонность. $\mathbb{R}$.
8. Выпуклость. Выпукла вниз.

9. График

- $a \in (0; 1)$



- $a \in (1; \infty)$



10. Четность. Общего вида.

5 Логарифм.

Определение 5.1. $\log_a b$ — логарифм числа b по основанию a. $\log_a b$ — такое число,что если возведем a в эту степень, то получим b ($a^{\log_a b} = b$); $a > 0, a \neq 1, b > 0$.

Свойство 5.1.
1. $a^{\log_a b} = b$
2. $\log_a(bc) = \log_a |b| + \log_a |c|$
3. $\log_a(\frac{b}{c}) = \log_a |b| - \log_a |c|$
4. $\log_a b^r = r \log_a |b|$
5. $\log_{a^r} b = \frac{\log_{|a|} b}{r}$
6. $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$
7. $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$
8. $\log_a b \cdot \log_c a = \log_c b$
9. $a^{\log_b c} = c^{\log_b a}$

Заметка 5.1. $\lg b = \log_{10} b$, $\ln b = \log_e b$.

6 Показательные уравнения.

Определение 6.1 (Показательное уравнение.)**.** $a^x = b$.

6.1 Методы решения.

1. Смотрим.
2. Вынос общего множителя за скобки.
3. Замена.
4. Однородные уравнения.

7 Неравенства.

Заметка 7.1. Думать об основании > 1 и < 1.

8 Метод рационализации.

1. $\log_{f(x)} g(x) > 0 = \log_{f(x)} 1$
   $f(x) > 0$, $g(x) > 0$, $f(x) \neq 1$

$$\left[\begin{array}{l}\begin{cases}f(x)>1\\g(x)>1\end{cases}\\\begin{cases}f(x)<1\\g(x)<1\end{cases}\end{array}\right. \Leftrightarrow (f(x)-1)(g(x)-1)>0$$

$\log_{f(x)} g(x) > 0 \Rightarrow (f(x)-1)(g(x)-1) > 0$

2. $\log_{f(x)} g(x) - \log_{f(x)} h(x) > 0 \Rightarrow (f(x)-1)(g(x)-h(x)) > 0$
3. (a) $\log_{f(x)} g(x) > 1 \Rightarrow (f(x)-1)(g(x)-f(x)) > 0$
   (b) $\log_{f(x)} g(x) > k \Rightarrow (f(x)-1)(g(x)-f^k(x)) > 0$
4. $\log_{f(x)} g(x) - \log_{h(x)} g(x) > 0 \Rightarrow (g(x)-1)(f(x)-1)(h(x)-1)(h(x)-f(x)) > 0$
5. (a) $f(x)^{g(x)} - 1 > 0 \Rightarrow g(x)(f(x)-1) > 0$
   (b) $f(x)^{g(x)} - k > 0 \Rightarrow (g(x) - \log_{f(x)} k)(f(x)-1) > 0$
6. $f(x)^{g(x)} - f(x)^{h(x)} > 0 \Rightarrow (f(x)-1)(g(x)-h(x)) > 0$
7. $f(x)^{g(x)} - h(x)^{g(x)} > 0 \Rightarrow g(x)(f(x)-h(x)) > 0$
8. $|a| - |b| > 0 \Rightarrow (a-b)(a+b) > 0$

9 Квадратные трехчлены с параметром.

$f(x) = ax^2 + bx + c$; $x_1 < x_2$; $a \neq 0$

Два корня разных знаков	$ca < 0$
Два корня одинаковых знаков	$\begin{cases}D>0\\ca>0\end{cases}$
Два положительных корня	$\begin{cases}D>0\\ca>0\\ba<0\end{cases}$
Два отрицательных корня	$\begin{cases}D>0\\ca>0\\ba>0\end{cases}$

9.1 Сравнение корней с границами (l, r).

$m < x_1 < x_2$	$\begin{cases}D>0\\x_0>r\\af(r)>0\end{cases}$
$x_1 < x_2 < l$	$\begin{cases}D>0\\x_0<l\\af(l)>0\end{cases}$

$l < x_1 < x_2 < r$	$\begin{cases} D > 0 \\ l < x_0 < r \\ af(l) > 0 \\ af(r) > 0 \end{cases}$
$x_1 < l < r < x_2$	$\begin{cases} af(l) < 0 \\ af(r) < 0 \end{cases}$
$l < x_1 < r < x_2$	$\begin{cases} af(l) > 0 \\ af(r) < 0 \end{cases}$
$x_1 < l < x_2 < r$	$\begin{cases} af(r) > 0 \\ af(l) < 0 \end{cases}$

10 Полиномиальные уравнения и системы уравнений

Определение 10.1 (Кольцо многочленов)**.** $K[x]$ — кольцо многочленов над полем коэффициентов K.

10.1 Кубические уравнения

Утверждение 10.1 (Теорема Виета для кубического многочлена)**.** *Пусть x_1, x_2, x_3 — корни многочлена $x^3 - px^2 + qx - r = 0$ (с учётом кратности, в $\mathbb{C}$). Тогда*

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = p, \\ x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = q, \\ x_1x_2x_3 = r. \end{cases}$$

Определение 10.2 (Кубический дискриминант)**.** Пусть x_1, x_2, x_3 — корни многочлена $f(x) = x^3 - px^2 + qx - r$. Определим

$$D = (x_1 - x_2)^2(x_2 - x_3)^2(x_3 - x_1)^2.$$

Выразим D через p, q, r. Обозначим

$$A = x_1^2x_3 + x_2^2x_1 + x_3^2x_2, \qquad B = x_1x_3^2 + x_2x_1^2 + x_3x_2^2.$$

Тогда $(x_1 - x_2)(x_2 - x_3)(x_3 - x_1) = A - B$, а значит

$$D = (A - B)^2 = (A + B)^2 - 4AB.$$

Сумма $A + B$. По теореме Виета,

$$A + B = \sum_{i \neq j} x_i^2x_j = \Big(\sum_i x_i\Big)\Big(\sum_{i<j} x_ix_j\Big) - 3x_1x_2x_3 = pq - 3r.$$

Произведение AB. Раскрывая скобки,

$$AB = (x_1x_2)^3 + (x_1x_3)^3 + (x_2x_3)^3 + x_1^4x_2x_3 + x_2^4x_3x_1 + x_3^4x_1x_2 + 3x_1^2x_2^2x_3^2.$$

Используя $x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 = p^3 - 3pq + 3r$ и стандартные тождества для сумм/произведений пар $x_i x_j$, получаем

$$(x_1x_2)^3 + (x_1x_3)^3 + (x_2x_3)^3 = q^3 - 3pqr + 3r^2,$$

$$x_1^4x_2x_3 + x_2^4x_3x_1 + x_3^4x_1x_2 = x_1x_2x_3(x_1^3 + x_2^3 + x_3^3) = p^3r - 3pqr + 3r^2,$$

откуда

$$AB = p^3r + q^3 - 6pqr + 9r^2.$$

Итог.

$$D = (A+B)^2 - 4AB = (pq - 3r)^2 - 4(p^3r + q^3 - 6pqr + 9r^2) = p^2q^2 - 4p^3r - 4q^3 + 18pqr - 27r^2.$$

Утверждение 10.2. *Дан многочлен $x^3 - px^2 + qx - r = 0$, $p, q, r \in \mathbb{R}$. Тогда число его вещественных корней равно 1 или 3.*
Как определить, сколько корней — 1 или 3?

1. ***Через экстремумы.*** *Найдём локальные экстремумы многочлена (то есть точки x_1, x_2, в которых производная обращается в ноль).*
   - *Если экстремумов нет, корень один.*
   - *Если экстремумы есть, подставим их значения в исходный многочлен и посмотрим на знаки $f(x_1)$ и $f(x_2)$. Если $f(x_1) \cdot f(x_2) > 0$, корень один; если < 0, корней три.*
2. ***Геометрически.*** *Рассмотрим случай трёх вещественных корней на числовой прямой. Чтобы остался только один корень, а два других "разошлись"в комплексную плоскость (вертикально), они должны сначала слиться в одну точку — то есть пройти через случай кратного корня, где $f(x_1) \cdot f(x_2) = 0$.*
3. ***Через дискриминант.***
   - *$D < 0 \Leftrightarrow$ 1 корень.*
   - *$D > 0 \Leftrightarrow$ 3 корня.*
   - *$D = 0 \Leftrightarrow$ есть кратный корень (граничный случай между 1 и 3).*

Как определить, есть ли кратный корень?

1. *$\gcd(f, f') \neq 1 \Leftrightarrow$ у f есть кратный корень.*
2. *Вычислим кубический дискриминант D многочлена f.*
   - *Если $D = 0$, есть кратный корень.*
   - *Если $D \neq 0$, все корни различны.*

10.1.1 Отступление

Определение 10.3 (Результант)**.** Пусть $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n$ и $g(x) = b_0x^m + b_1x^{m-1} + \cdots + b_m$ — многочлены степеней n и m соответственно, $a_0, b_0 \neq 0$. Результантом f и g называется

определитель матрицы Сильвестра размера $(n+m)\times(n+m)$:

$$\operatorname{Res}(f,g)=\det\begin{pmatrix} a_0 & a_1 & \dots & a_n & & & \\ & a_0 & a_1 & \dots & a_n & & \\ & & \ddots & & & \ddots & \\ & & & a_0 & a_1 & \dots & a_n \\ b_0 & b_1 & \dots & b_m & & & \\ & b_0 & b_1 & \dots & b_m & & \\ & & \ddots & & & \ddots & \\ & & & b_0 & b_1 & \dots & b_m \end{pmatrix},$$

где первые m строк заполнены коэффициентами f (со сдвигом на 1 позицию вправо в каждой следующей строке), а последние n строк — коэффициентами g аналогичным образом.

Утверждение 10.3. $\operatorname{Res}(f,g)=0 \Leftrightarrow \gcd(f,g)\neq 1$.

Утверждение 10.4. $\gcd(f,g)\neq 1 \Leftrightarrow \operatorname{lcm}(f,g)\neq fg$.

Доказательство. Для любых двух многочленов $f,g\in K[x]$ выполняется тождество

$$\gcd(f,g)\cdot\operatorname{lcm}(f,g)=fg$$

(с точностью до умножения на константу из K^*, поскольку gcd и lcm определены однозначно лишь с точностью до обратимого множителя).
Отсюда сразу получаем эквивалентность:

- Если $\gcd(f,g)=1$, то $\operatorname{lcm}(f,g)=fg$.
- Если $\gcd(f,g)\neq 1$, то $\operatorname{lcm}(f,g)=\dfrac{fg}{\gcd(f,g)}$ имеет степень строго меньше $\deg f+\deg g$, а значит $\operatorname{lcm}(f,g)\neq fg$.

Таким образом, $\gcd(f,g)\neq 1 \Leftrightarrow \operatorname{lcm}(f,g)\neq fg$.

Утверждение 10.5. *У f есть кратные корни* $\Leftrightarrow \operatorname{Res}(f,f')=0$.

Утверждение 10.6. $\operatorname{Res}(f,f')=a_0D(f)$.

10.1.2 Симметрические многочлены

Определение 10.4 (Симметрический многочлен)**.** Многочлен $f(x_1,\dots,x_n)$ называется *симметрическим*, если для любой перестановки $\pi\in S_n$

$$f(x_1,\dots,x_n)=f(x_{\pi(1)},x_{\pi(2)},\dots,x_{\pi(n)}).$$

Определение 10.5 (Элементарные симметрические многочлены)**.**

$$f_i = \sum_{k_1<k_2<\cdots<k_i} x_{k_1}x_{k_2}\cdots x_{k_i}, \qquad i = 1, \ldots, n.$$

Теорема 10.1. *Любой симметрический многочлен $f(x_1, \ldots, x_n)$ выражается (единственным образом) через элементарные симметрические многочлены $f_1, \ldots, f_n$, то есть существует многочлен g такой, что*

$$f(x_1, \ldots, x_n) = g(f_1, \ldots, f_n).$$

10.2 Интерполяция

Задача 1 (Интерполяционная задача)**.**

x	x_1	x_2	$\ldots$	x_n
$f(x)$	y_1	y_2	$\ldots$	y_n

$x_i \neq x_j \in k$, $y_j \in k$
Хотим $f \in k[x]$.

Теорема 10.2. *Такой многочлен существует и единственный среди многочленов степени меньше n.*

10.3 Минимальные многочлены

Определение 10.6. f — минимальный многочлен a над $\mathbb{Q}$, если $f(a) = 0$ и минимальной степени ($\Rightarrow$ неприводим).

10.4 Формула Ньютона

Определение 10.7 (Формула Ньютона)**.** Как выразить $x_1^k + x_2^k + \cdots + x_n^k$, если знаем аналогичную сумму для предыдущих степеней.

$$x_1^k + x_2^k + \cdots + x_n^k = (x_1^{k-1} + x_2^{k-1} + \cdots + x_n^{k-1})(x_1 + x_2 + \cdots + x_n) - (x_1^{k-2} + x_2^{k-2} + \cdots + x_n^{k-2})(\sum x_i x_j) + \ldots$$

10.5 Теорема о первообразном корне

Теорема 10.3 (о первообразном корне)**.** $\exists \varepsilon \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} : \{1, 2, \ldots, p-1\} = \{\varepsilon^f\}$

11 Группы и множества

Определение 11.1. Действие G на M: $G \times M \to M$, $(g; m) \mapsto g \cdot m$
При этом:

1. $e \cdot m = m \quad \forall m \in M$
2. $(g_1 \cdot g_2) \cdot m = g_1 \cdot (g_2 \cdot m)$

Утверждение 11.1. *При fix g:*

- $M \to M$ *биекция, так как есть* g^{-1}
- $m \to g \cdot m$

Определение 11.2 (Орбита)**.** $m \in M$ орбита $G \cdot m = \{g \cdot m | g \in G\}$
$G \cdot m_1 \cap G \cdot m_2 \neq 0 \Longrightarrow Gm_1 = Gm_2$

Определение 11.3 (Стабилизатор)**.** $m \in M$. $G_m = \{g \in G | g \cdot m = m\}$

Утверждение 11.2. $|G_m| \cdot |G \cdot m| = |G|$